

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

03 – Retificador controlado II

Eric Fujiwara

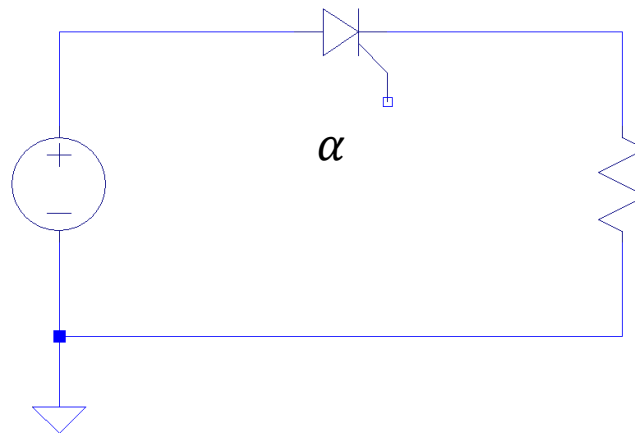
Unicamp – FEM – DSI

Índice

- **Índice:**
 - 1) Tiristor;
 - 2) Retificador de meia onda;
 - 3) Retificador de onda completa;
 - 4) Retificador trifásico;
 - Referências;
 - Exercícios.

Retificadores controlados

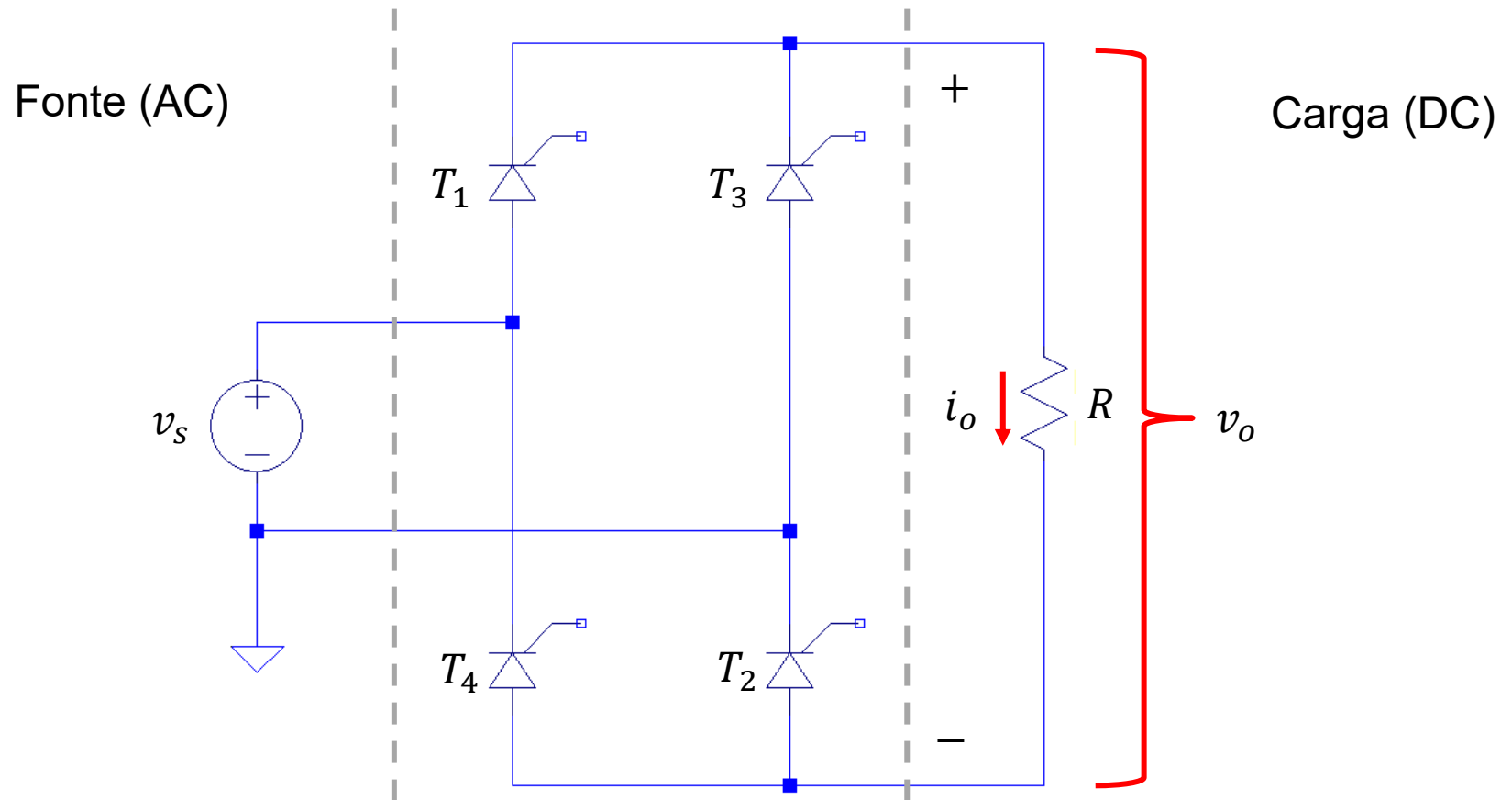
- Retificador de meia-onda:



$$V_{DC}(\alpha) = \frac{V_p}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

3. Retificador de onda completa

- 3.1. Retificador de onda completa:



3. Retificador de onda completa

▪ 3.1. Retificador de onda completa:

▪ SCP da fonte:

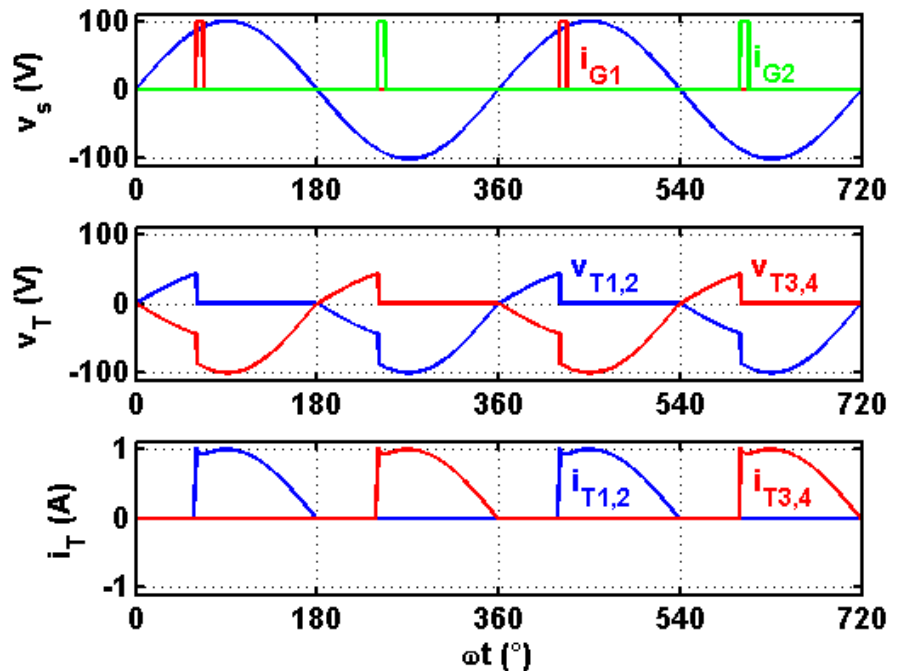
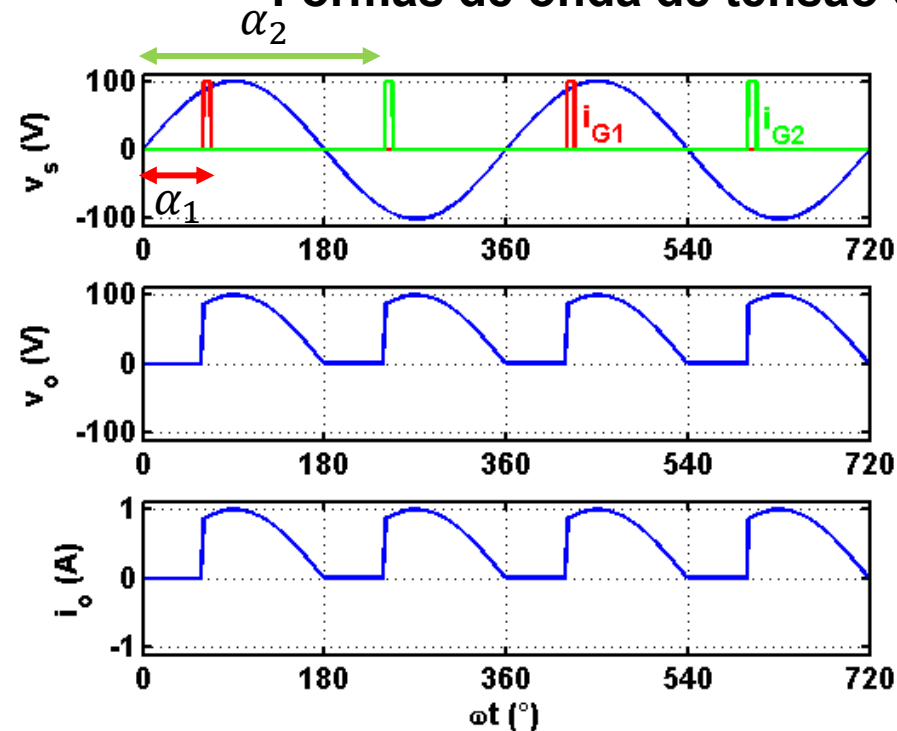
- Inicialmente, $T_{1,2}$ estão em bloqueio direto e $T_{3,4}$ estão em bloqueio reverso;
- Um pulso de gate i_{G1} com ângulo α_1 aciona $T_{1,2}$ simultaneamente;
- Os dispositivos são mantidos em condução direta até que uma tensão com polarização reversa seja aplicada sobre v_{G1} e v_{G2} ;

▪ SCN da fonte:

- Inicialmente, $T_{1,2}$ estão em bloqueio reverso e $T_{3,4}$ estão em bloqueio direto;
- Um pulso de gate i_{G2} com ângulo $\alpha_2 = \alpha_1 + 180^\circ$ aciona $T_{3,4}$ simultaneamente;
- Os dispositivos são mantidos em condução direta até que uma tensão com polarização reversa seja aplicada sobre v_{G3} e v_{G4} .

3. Retificador de onda completa

- 3.1. Retificador de onda completa:
 - Formas de onda de tensão e corrente:

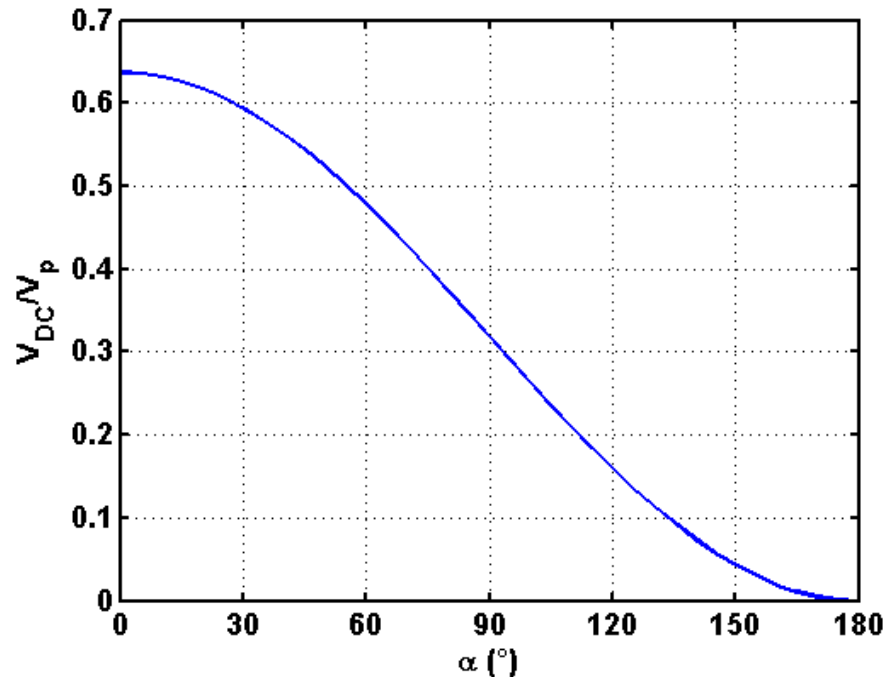


$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \Omega, \alpha = 60^\circ$$

3. Retificador de onda completa

▪ 3.2. Tensão na carga:

$$V_{DC}(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} v_o(\omega t) d\omega t = \frac{V_p}{\pi} (1 + \cos \alpha) \quad (3)$$

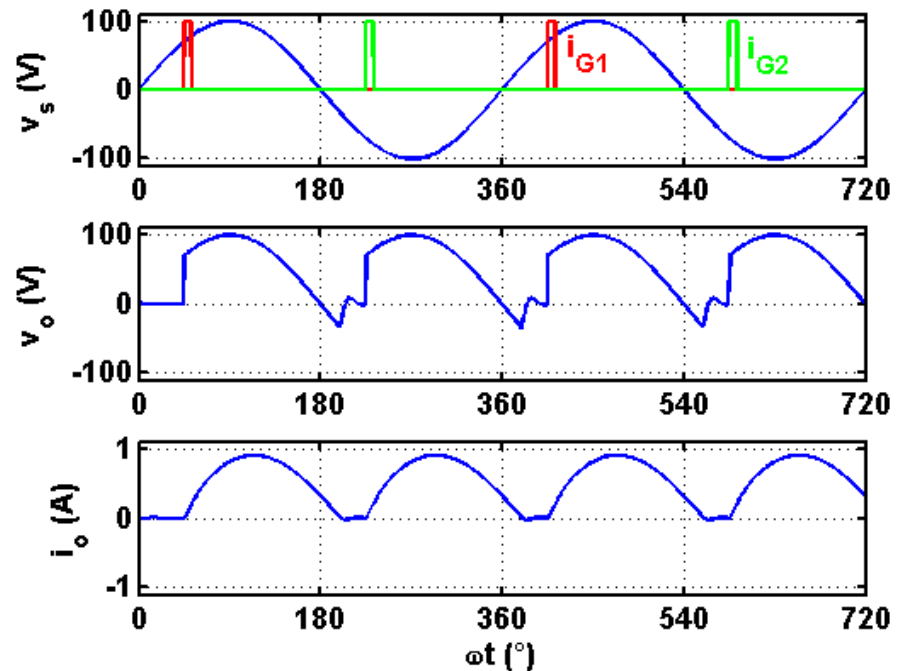


$$\alpha = \alpha_1$$

3. Retificador de onda completa

■ 3.3. Carga RL:

- A corrente do indutor mantém o par de SCRs conduzindo mesmo durante o semi-ciclo recíproco da fonte;
- Quando a corrente $i_T = i_o$ assume valores nulos, o conversor opera em **modo de condução descontínua (DCM)**.

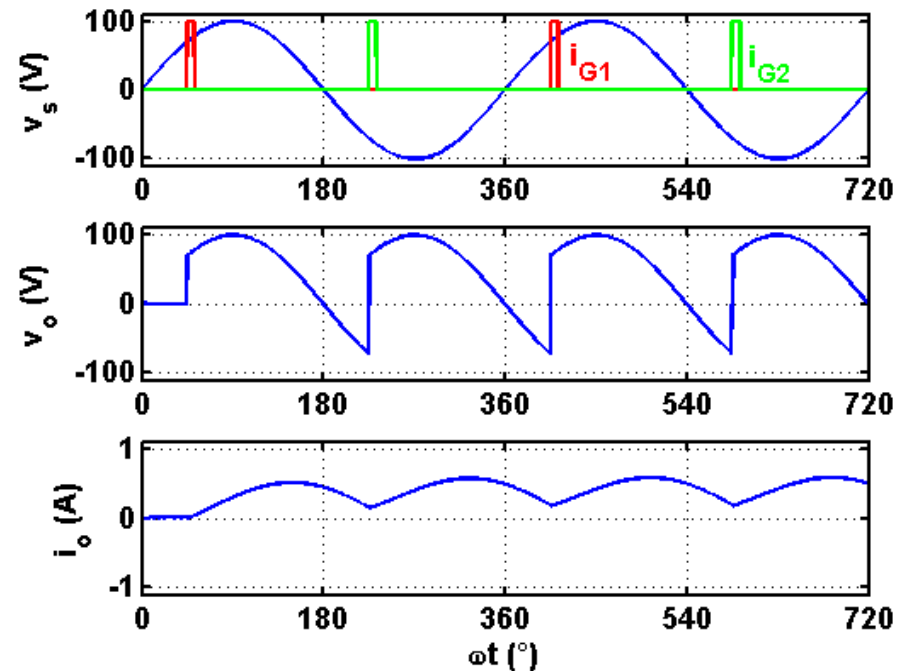


$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \, \Omega, L = 0.1 \text{ H}, \alpha = 45^\circ$$

3. Retificador de onda completa

3.3. Carga RL:

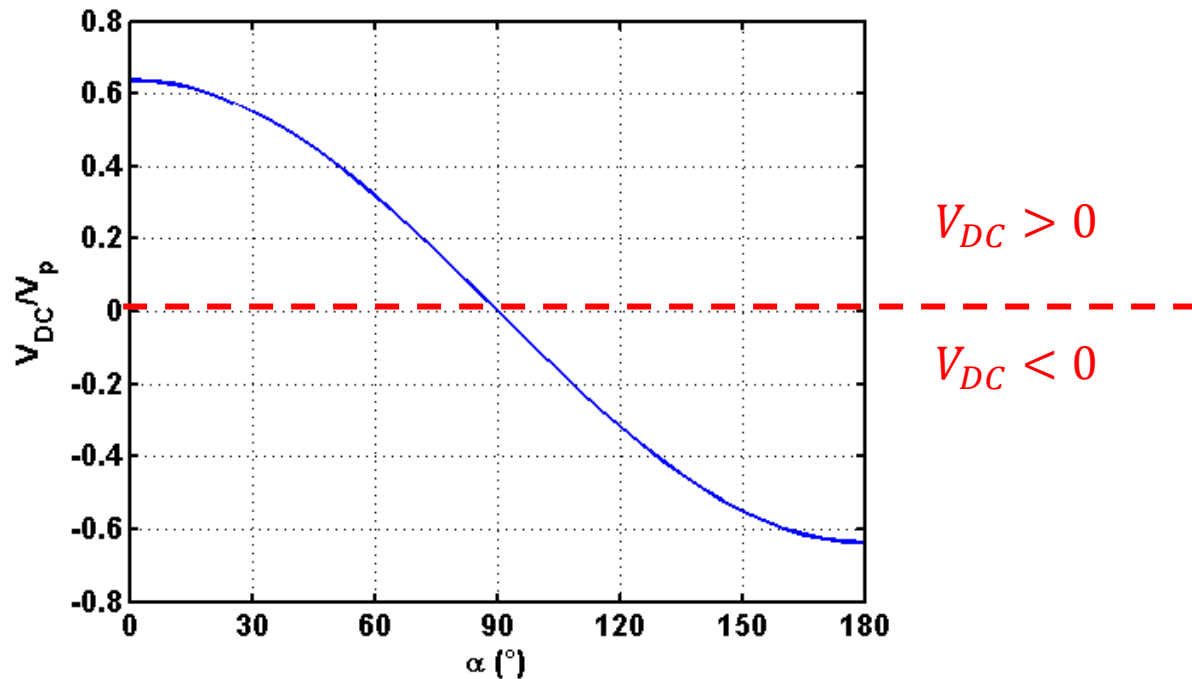
- Aumentando o valor de L , o indutor passa a sustentar a corrente na carga com $i_o > 0$, neste caso, o conversor opera em **modo de condução contínua (CCM)**;
- Note que a tensão na carga v_o pode assumir valores instantâneos negativos.



$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \, \Omega, L = 0.5 \text{ H}, \alpha = 45^\circ$$

3. Retificador de onda completa

- 3.3. Carga RL:
 - Tensão média na carga (CCM): assumindo L grande



3. Retificador de onda completa

▪ 3.3. Carga RL:

• Tensão média na carga (CCM):

- Para $0 \leq \alpha < 90^\circ$, a tensão média na carga V_{DC} é positiva, assim como a potência média na carga → **modo de retificação**;
- Para $90 < \alpha \leq 180^\circ$, a tensão média na carga V_{DC} é negativa, tornando a potência média na carga negativa, portanto o fluxo de energia ocorre da carga para a fonte → **modo de inversão**;
- Note que o modo de inversão só é possível se a carga sustentar a condução de corrente durante o semi-ciclo recíproco dos tiristores.

3. Retificador de onda completa

- **3.4. Comutação dos tiristores:**
 - Na prática, a comutação entre os pares de SCR após o chaveamento não é instantânea
 - **Ângulo de comutação μ :** intervalo no qual os quatro SCR conduzem simultaneamente
 - Durante a comutação, a tensão na carga é nula

3. Retificador de onda completa

▪ 3.4. Comutação dos tiristores:

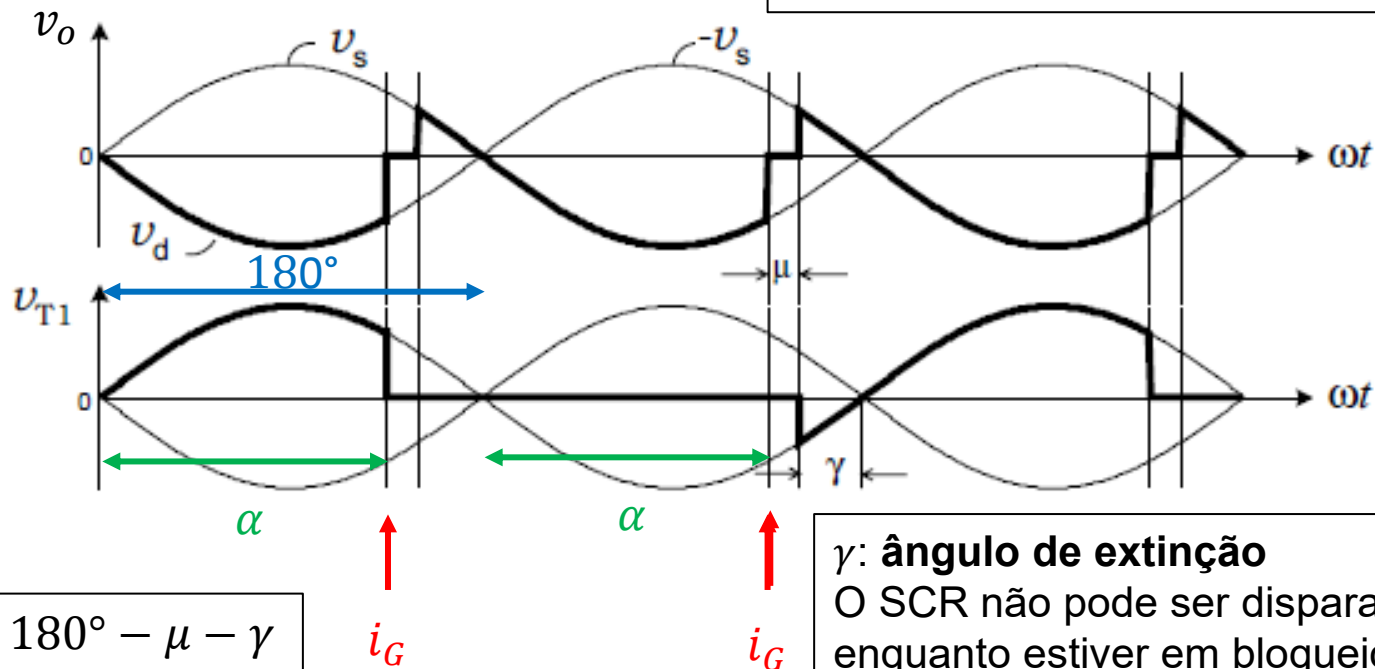
- Em modo de condução contínua, a tensão nos tiristores pode se tornar negativa após o tempo de comutação.
- **Ângulo de extinção γ** : intervalo necessário para desligar o SCR e retornar ao estado de bloqueio direto, ou seja, tensão positiva sobre o tiristor
- **Ângulo de disparo máximo permitido:**

$$\alpha_{\max} = 180^\circ - \mu - \gamma$$

(4)

3. Retificador de onda completa

3.4. Comutação dos tiristores: CCM

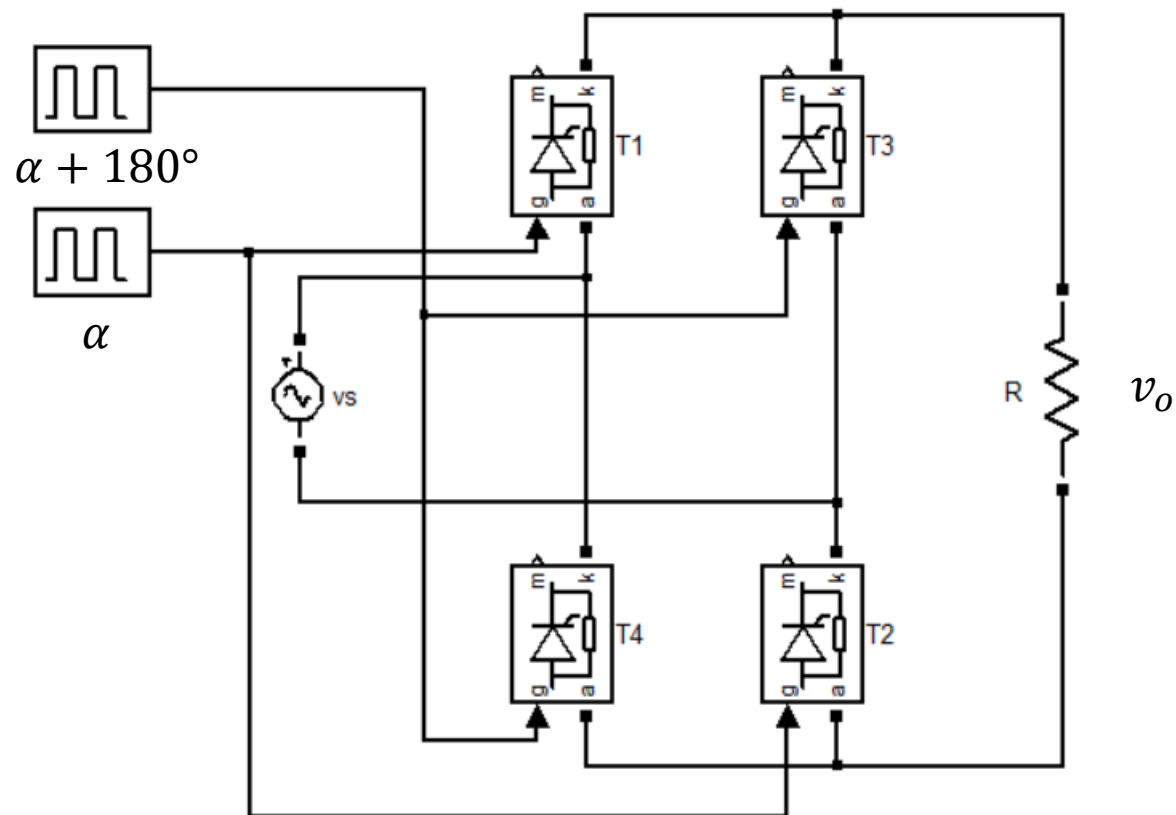


3. Retificador de onda completa

- **Exemplo)** Considere um retificador de onda completa alimentado com $V_s = 500 \text{ V rms@60 Hz}$ e conectado a uma carga $R = 200 \Omega$.
 - a) Calcule a tensão média na carga para $\alpha = 45^\circ$.
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e nos tiristores.
 - c) Trace as formas de onda de tensão e corrente assumindo um indutor $L = 200 \text{ mH}$ em série com o resistor.

3. Retificador de onda completa

- Exemplo) Circuito elétrico



3. Retificador de onda completa

▪ Exemplo)

- Tensão média na carga:

$$V_{DC} = \frac{V_s \sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos \alpha) = \frac{500 \sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos 45^\circ) = 384.23 \text{ V}$$

- Corrente média na carga:

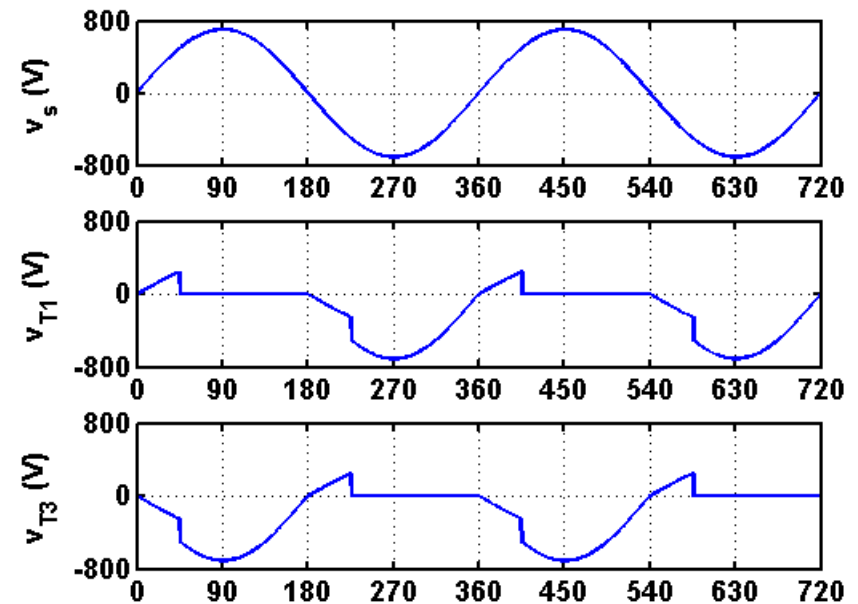
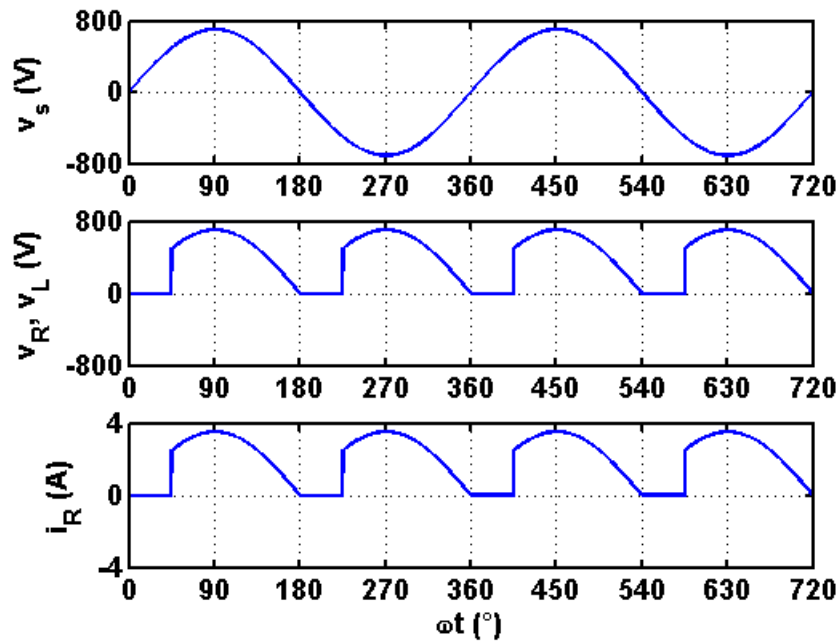
$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{384.23}{200} = 1.92 \text{ A}$$

- Potência média na carga:

$$P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = 384.23 \cdot 1.92 = 737.72 \text{ W}$$

3. Retificador de onda completa

- **Exemplo)** Tensões e corrente na carga e nos tiristores

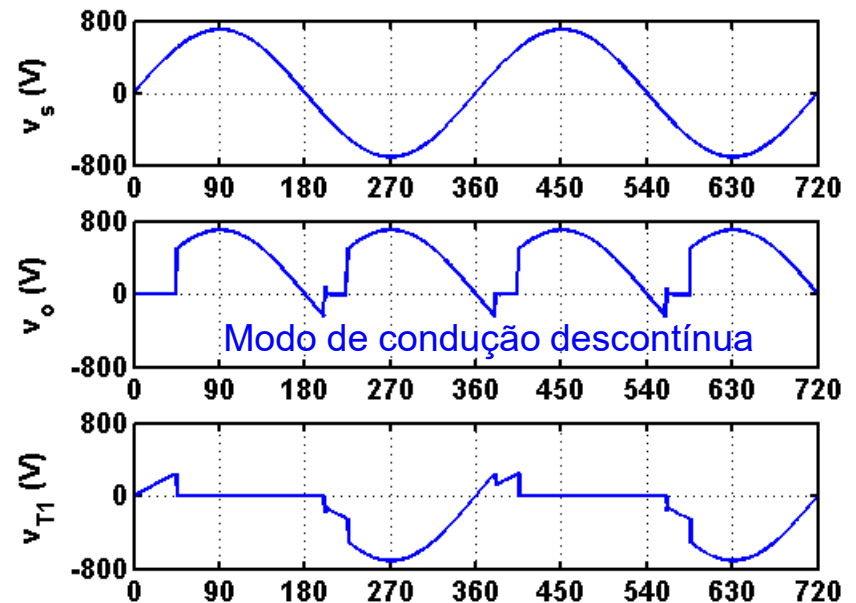
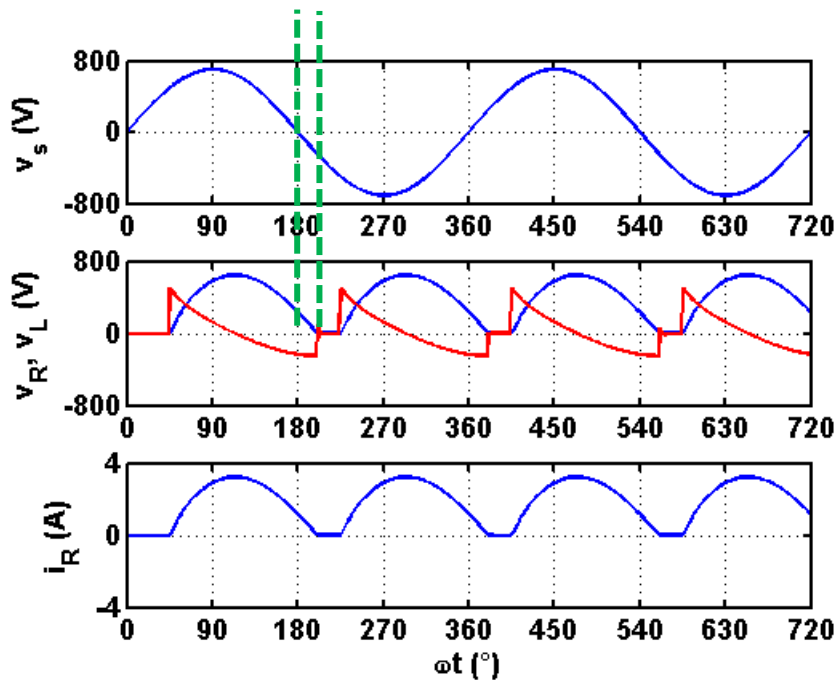


3. Retificador de onda completa

- Exemplo) Tensões e corrente na carga (RL) e nos tiristores

$$\phi \approx \tan^{-1} \frac{2\pi fL}{R} = 20.66^\circ$$

$$v_o = v_R + v_L$$



Referências

▪ Referências:

- B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002.
- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

Exercícios

Exercícios

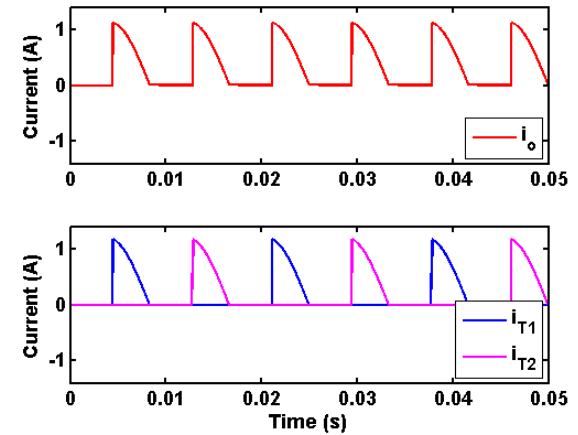
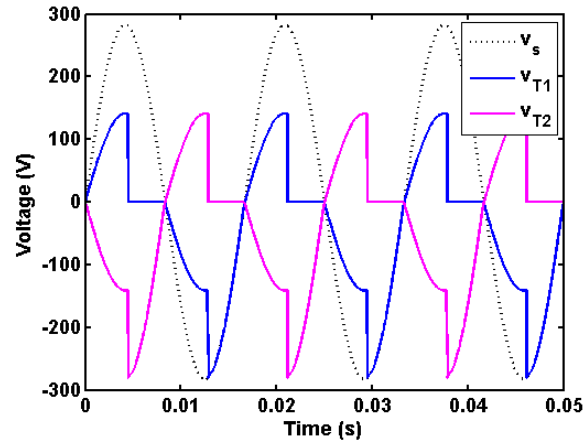
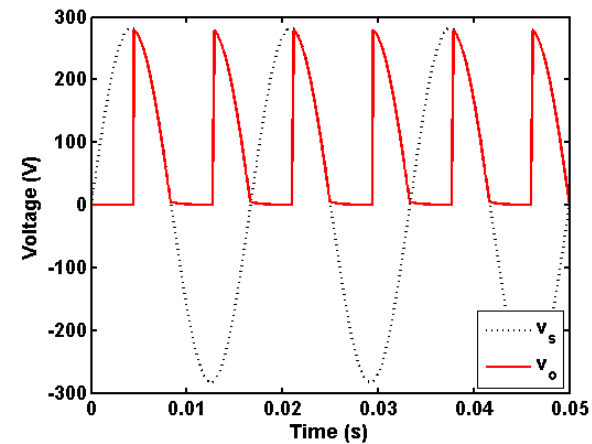
- **Ex. 3.3)** Um retificador monofásico de onda completa é utilizado para alimentar uma carga $R = 250 \, \Omega$ a partir de uma fonte $V_s = 200 \text{ Vrms@60 Hz}$. A tensão na carga deve ser regulada em $80 \leq V_o \leq 120 \text{ V}$.
 - a) Calcule os valores de ângulo de disparo α necessários para atingir os requisitos da carga;
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e nos diodos para $V_o = 80 \text{ V}$ e $V_o = 120 \text{ V}$.

Exercícios

- **Ex. 3.3.a)** Ângulo de disparo e tensão na carga
 - Tensão média na carga: $V_{DC} = \frac{V_p}{\pi} (1 + \cos \alpha) = \frac{200\sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$;
 - Para $V_o = 80 \text{ V} \rightarrow \alpha = 96.4^\circ$;
 - Para $V_o = 120 \text{ V} \rightarrow \alpha = 70.6^\circ$;
 - Para $\alpha = 0^\circ \rightarrow V_o = 180.06 \text{ V}$.

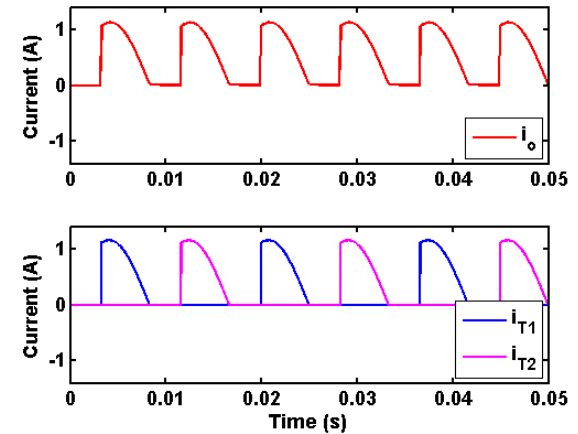
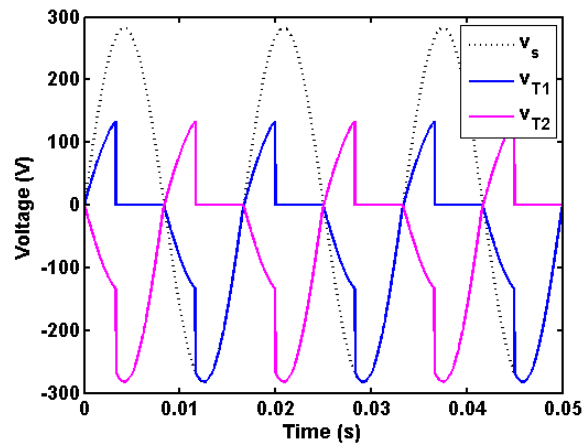
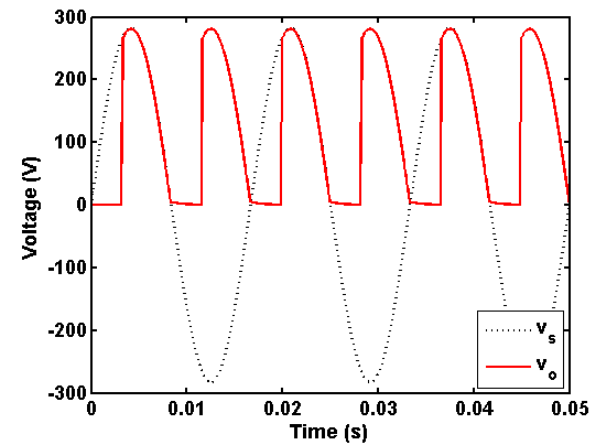
Exercícios

- Ex. 3.3.b) Formas de onda de tensão e corrente, $\alpha = 96.4^\circ$



Exercícios

- Ex. 3.3.b) Formas de onda de tensão e corrente, $\alpha = 70.6^\circ$



Exercícios

- **Ex. 3.4)** Seja um retificador de onda completa que converte a tensão AC da linha ($V_s = 127 \text{ V@60 Hz}$) e uma tensão DC de saída.
 - a) Dimensione o conversor de modo a alimentar uma carga resistiva ($R = 100 \Omega$) com tensão $v_o = 50 \text{ V}$. Plote as formas de onda de tensão e corrente.
 - b) Para $\alpha = 60^\circ$, avalie as formas de onda de tensão e corrente na carga para $L = 0.001, 0.1, \text{ e } 1 \text{ H}$. Discuta os resultados obtidos.

Exercícios

▪ Ex. 3.4.a) Carga R

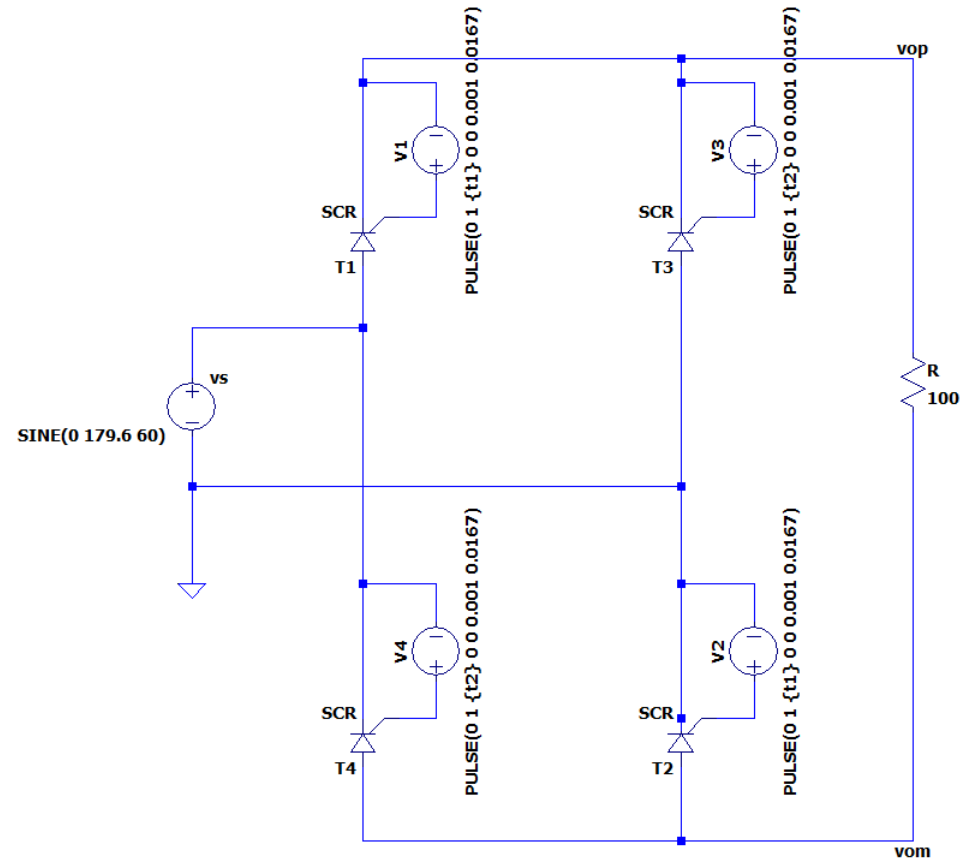
- Tensão de pico da fonte: $V_p = \sqrt{2}V_{rms} = 179.6 \text{ V}$;
- Tensão média na carga: $V_o = 50 \text{ V}$;
- Ângulo de disparo: $V_o = \frac{V_p}{\pi} (1 + \cos \alpha) \Rightarrow \alpha_1 = 97.2^\circ, \alpha_2 = 277.2^\circ$.

Exercícios

- **Ex. 3.4.a) Carga R**

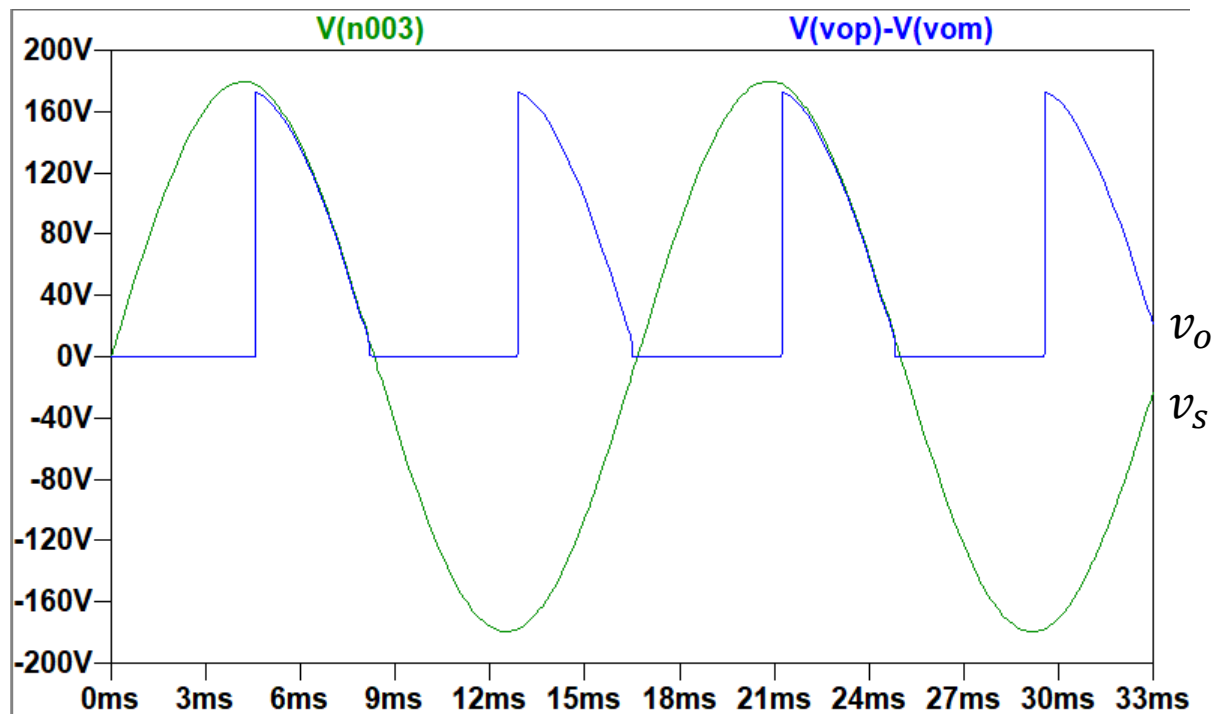
- Implementação no LTspice:
 - Baixar o modelo do SCR e salvar no diretório `\lib\sub;`
 - Inserir a diretiva de inicialização `.lib SCR.sub;`
 - Clicar com o botão direito no SCR e atribuir SCR ao parâmetro SpiceModel;
 - Utilizar fonte de pulso para disparo de gate. Note a referência da fonte.

```
.lib SCR.sub
.tran 0 0.033 0 0.0001
.param alpha1=97 alpha2=alpha1+180 t1=alpha1/(180*120) t2=alpha2/(180*120)
```



Exercícios

- Ex. 3.4.a) Carga R

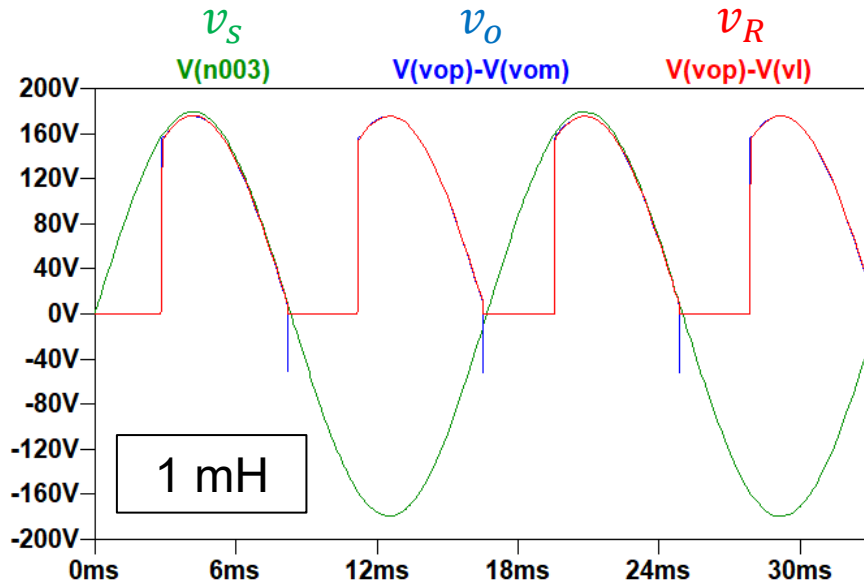


$$V_{DC} = 47.7 \text{ V}$$

$$V_{rms} = 79.2 \text{ V}$$

Exercícios

Ex. 3.4.b) Carga RL ($\alpha = 60^\circ$)



- O indutor gera defasagem de corrente;
- Aumentando L , a corrente na carga passa de descontínua para contínua.

